

数学练习 第 13 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布， k 为大于零的常数，则 $P\{X \leq k+1 \mid X > k\} =$ _____.

-
2. 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + y = x^2 e^{\frac{1}{x}} (x > 0)$ ，且 $y(1) = 3e$.

(I) 求 $y = y(x) (x > 0)$ 的全部渐近线方程；

(II) 讨论曲线 $y = y(x) (x > 0)$ 与 $y = k (k > 0)$ 不同交点的个数.

3. 设 $\{x_n\}$ 为数列, 则下列结论中正确的是 ().
- ① 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛;
 - ② 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛;
 - ③ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛;
 - ④ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛.
- A. ①②
B. ③④
C. ①③
D. ②④

-
4. 设平面曲线 $(x+y)^3 = xy$ 在第一象限所围区域为 D , 计算

$$I = \iint_D [(x-y)^3 + 1] dx dy.$$

5. 设

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{bmatrix} \quad (a > 0)$$

A 是 3 阶非零矩阵, 且 $BA^T = O$, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 ().

- A. $k_1(1, 0, 0)^T$
- B. $k_1(1, 2, -1)^T + k_2(0, -1, 6)^T$
- C. $k_1(1, 2, 3)^T$
- D. $k_1(1, 2, 3)^T + k_2(0, 1, 1)^T$

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, $y = f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 若

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$$

则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, $DX = 1$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $D(X - Y) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{2}$
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
-

8. 设

$$P(x, y) = \frac{x(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y}, \quad Q(x, y) = -\frac{x^2(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y^2}$$

$$D = \{(x, y) \mid y > 0\}.$$

(II) 在 D 内求函数 $u(x, y)$, 使得 $du = P dx + Q dy$, 并计算

$$I = \int_{(1,1)}^{(2,2)} P dx + Q dy$$

9. 设 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 记 $g(x, y) = f(\frac{y}{x})$. 若 $g(x, y)$ 满足

$$x^3 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + x^2 y \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + x y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = y, \quad g(y, y) = 1, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{(y,y)} = \frac{2}{y},$$

求 $f(t)$.

10. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$, 向 D 上均匀地投掷随机点, (X, Y) 表示随机点的坐标, $0 < b < a$, 则 $P\{|X - Y| \leq b\} - P\{\min(X, Y) \leq b\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 求直线

$$L: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{1}$$

绕直线

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3 \end{cases}$$

旋转一周所得的曲面方程.

12. 求下列级数的收敛域：

$$(I) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n \sqrt{n}};$$

$$(II) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n};$$

$$(III) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^n x^n;$$

$$(IV) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n}.$$

13. 设薄片型物体 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分，其上任一点密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，记圆锥面与柱面的交线为 C 。

(II) 求 S 的质量。

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \quad -\infty < x < +\infty, \theta > 0$$

求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及 $E(\hat{\theta}^2)$ 。

15. 设可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} = (u + v)e^{u-v}$, 且 $f(0, v) = 0$, 若 $u = x, v = x + y$, 求:

(I) $\frac{\partial f(x, x + y)}{\partial x}$;

(II) $f(u, v)$ 的极值.

16. 设 $C = \text{diag}(1, 2, 2)$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 ().

- A. A 与 C 相似, B 与 C 不相似
- B. A 与 C 相似, B 与 C 相似
- C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似
- D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

17. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, X_i 的分布律为

X_i	$-ia$	0	ia
p	$\frac{1}{2i^2}$	$1 - \frac{1}{i^2}$	$\frac{1}{2i^2}$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 利用大数定律证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

18. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则下列选项中正确的是 ().

A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$

B. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$

C. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$

D. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$

19. 设 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 计算

$$I = \iint_D [1 + x + y] dx dy,$$

其中 $[1 + x + y]$ 表示不超过 $1 + x + y$ 的最大整数.

20. 设气体以 $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率注入球状气球, 求当半径为 10 cm 时, 气球半径增加的速率.

21. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -3 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

求：

(I) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组；

(II) 可逆矩阵 $P_{3 \times 3}, Q_{4 \times 4}$ ，使得 $PAQ = B$.

22. 设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $AX = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$ ，其中 $b = (6, 6, -12)^T$ ， k_1, k_2 为任意常数.

(I) 求 A ；

(II) 若 A 的列向量组的极大线性无关组为 α ，求一个 3 维行向量 β ，使得 $A^2 = \alpha\beta$ ；

(III) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，求方程 $X^TAX = 0$ 的全部解.

23. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x e^{-nx}$ 的收敛域及和函数.

24. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{e}$, 若正数 a 满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{a}{x} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} f(t) dt$$

则 $a =$ _____.
